எடுத்துக்காட்டு 7.7

கீழ்காணும் தொழில் துறை தொழிலாளர்களின் நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு எண்களுக்கு மீச்சிறு வர்க்கமுறையில் போக்கு கோடு பொருத்துக.

வருடம்	2010	2011	2012	2013	2014
குறியிட்டு எண்	166	177	198	221	225

தீர்வு:

வருடம்	குறியீட்டு எண்	$X = x_i - 2010$	$u_i = X - A$ $= X - 2$	u_i^2	$u_i y_i$	போக்கு மதிப்புகள்
2010	166	0	–2	4	–332	165
2011	177	1	–1	1	–177	181.2
2012	198	2	0	0	0	197.4
2013	221	3	1	1	221	213.6
2014	225	4	2	4	450	229.8
	$\sum_{i=1}^{5} y_i = 987$		$\sum_{i=1}^{5} u_i = 0$	$\sum_{i=1}^{5} u_i^2 = 10$	$\sum_{i=1}^{5} u_i y_i = 162$	

நேர்க் கோட்டின் சமன்பாடு $y = a + bx$

$= a + bu$, இங்கு $u = X - 2$

இயல்நிலை சமன்பாடுகளிலிருந்து:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} = \frac{987}{5} = 197.4$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} u_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} u_i^2} = \frac{162}{10} = 16.2$$

$$y = 197.4 + 16.2\,(X - 2)$$
$$= 197.4 + 16.2\,X - 32.4$$
$$= 16.2\,X + 165$$

அதாவது, $y = 165 + 16.2X$

போக்கு மதிப்புகளைக் காண $X = 0, 1, 2, 3, 4$ என பிரதியிட வேண்டும்.

$X = 0$, $y = 165 + 0 = 165$

$X = 1$, $y = 165 + 16.2 = 181.2$

$X = 2$, $y = 165 + 32.4 = 197.4$

$X = 3$, $y = 165 + 48.6 = 213.6$

$X = 4$, $y = 165 + 64.8 = 229.8$

எனவே, 2010, 2011, 2012, 2013 மற்றும் 2014 இன் போக்கு மதிப்புகள் முறையே 165, 181.2, 197.4, 213.6 மற்றும் 229.8 ஆகும்.

07_12th_Statistics_TM_Unit_7.indd 206 1/28/2020 6:45:10 PM